SISTEMAS OPERATIVOS

AYUDANTÍA 5: PROBLEMAS CLÁSICOS DE SYNC



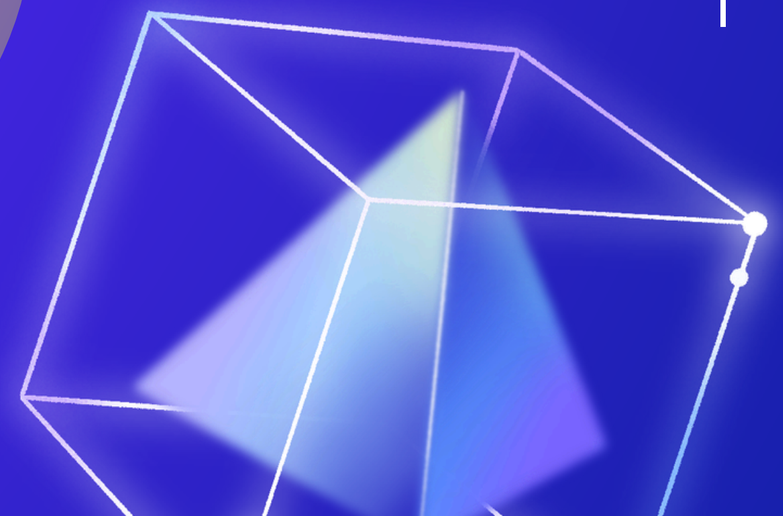
Profesor: Yerko Ortiz
Ayudante: Cristobal Caro
Corrector: Enzo Rodríguez

CONTACTO

cristobal.caro@mail.udp.cl,
enzo.rodriguez@mail.udp.cl

tiosaturno, hooqqi

+56931975942 (Cristobal)
+56949061114 (Enzo)



LEADERBOARD LOL

Es el final de temporada de League of Legends. El ayudante y sus amigos están a casi nada de llegar a Challenger (cosa que es imposible, soy oro), por lo que, antes de cada partida y mientras uno de ellos está en una, revisan el leaderboard para ver quiénes están llegando a Challenger en este cierre de temporada. Además de ellos, miles de jugadores más quieren ver la misma tabla. Al terminar cada partida, los servidores de Riot Games tienen que actualizar la tabla y los rangos de quienes subieron a Challenger, y durante esa actualización nadie puede verla. Como es fin de temporada, muchas partidas terminan casi al mismo tiempo, por lo que dos servidores tampoco pueden actualizar la tabla a la vez.

SUSHI ESTILO JAPONES

Finalmente, llegaron a challenger (en realidad bajaron pero es para emoción), y para celebrar fueron a un restaurant de sushi estilo japones con una cinta transportadora la cinta tiene espacio para TAM platos. Solo hay un chef preparando los platos y los deja en la cinta, para este ejemplo, supongamos que solo el ayudante saca platos.

- El chef no puede dejar un plato con la cinta llena
- el cliente no puede tomar un plato si la cinta esta vacía
- los platos se retiran en el mismo orden en que se dejaron

Al momento del cierre, el chef dejara de hacer platos, por lo que no se debe quedar esperando platos que no llegaran.

SUSHI ESTILO JAPONES V2

Ahora, suponga que hay M chefs y N personas sacando platos de la cinta con el mismo tamaño, en este caso:

- Un chef no puede dejar un plato si la cinta está llena.
- Un cliente no puede tomar un plato si la cinta está vacía.
- Dos chefs no pueden dejar su plato en el mismo espacio de la cinta.
- Dos clientes no pueden tomar el mismo plato.
- Los platos se retiran en el mismo orden en que se dejaron.

Al cierre, los chefs dejan de preparar platos, por lo que niguna persona debe quedarse esperando platos que no llegaran.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN,
NOS VEMOS:D